FYSICA · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De stappen op orde

De zes stappen staan in een vaste orde: eerst denken, dan meten, dan verwerken, dan besluiten. De hypothese komt altijd vóór de metingen.

1 **het probleem afbakenen 1 · een onderzoeksvraag opstellen 2 · een hypothese opstellen 3 · metingen uitvoeren 4 · de data verwerken 5 · een conclusie formuleren 6**

Let op dat de hypothese op de derde plaats staat, dus voor het meten. Een verwachting die je achteraf opschrijft, is geen hypothese meer.

2 Bruikbaar of niet

Een bruikbare onderzoeksvraag noemt twee grootheden en een verband ertussen. Staat er geen meetbare grootheid in, dan is ze te breed.

2 Bruikbare onderzoeksvraag?

a) bruikbaar · b) te breed

3 Bruikbare onderzoeksvraag?

a) te breed · b) bruikbaar

Let op dat een bruikbare vraag altijd de vorm heeft hoe hangt A af van B. Daarin zitten je twee variabelen al.

3 Welke variabele?

Drie soorten variabelen: die jij instelt, die je meet, en die je gelijk houdt. Zonder die derde soort is je proef niets waard.

4 Welke variabele?

a) onafhankelijk · b) afhankelijk · c) constant

5 Welke variabele?

a) onafhankelijk · b) afhankelijk · c) constant

6 Je meet de valtijd t vanaf hoogtes h. Welke grafiek teken je?

$t(h)$**: de hoogte op de horizontale as, de valtijd op de verticale.**

Let op de afspraak voor de assen: wat jij instelt komt op de horizontale as, wat je meet op de verticale. Dus de valtijd in functie van de hoogte en niet omgekeerd.

4 Hoort het in het verslag?

In een verslag staat alles wat iemand anders nodig heeft om je proef over te doen. Alles wat daar niets aan bijdraagt, mag weg.

7 Hoort het in het verslag?

a) hoort erin · b) hoort erin · c) hoeft niet

8 Hoort het in het verslag?

a) hoort erin · b) hoort erin

Let op dat ook een weggelaten meting in het verslag hoort, mét de reden. Een meting stil laten verdwijnen is niet eerlijk; ze vermelden en verantwoorden wel.

5 Waar of niet waar: onderzoeken

De beweringen gaan over drie dingen: wat een geldig resultaat is, hoever een conclusie mag gaan, en hoe je een proef opzet.

9 Een meting die je hypothese tegenspreekt, is een geldig resultaat.

waar

10 Een conclusie mag verder gaan dan wat je gemeten hebt.

niet waar

Niet waar: een conclusie blijft binnen wat je gemeten hebt. Meet je tot twee meter hoog, dan zeg je niets over tien meter.

11 In een proef verander je het best meerdere grootheden tegelijk, dat gaat sneller.

niet waar

Niet waar: verander er één per keer, anders weet je niet welke voor het verschil zorgde. Juist dat is wat een proef van een losse observatie onderscheidt.

12 Een onderzoek moet herhaalbaar zijn: iemand anders moet met jouw plan hetzelfde vinden.

waar

13 Bij een STEM-opdracht volstaat het om één discipline grondig in te zetten.

niet waar

Niet waar: STEM betekent net dat je de disciplines samenbrengt. Eén vak grondig inzetten is geen STEM-opdracht.

6 Waar of niet waar: ontwerpen

Let bij deze drie op de orde van de stappen en op wat een criterium bruikbaar maakt. Een criterium moet je kunnen nameten.

14 Een hypothese stel je op nadat je gemeten hebt.

niet waar

Niet waar: de hypothese komt vóór de metingen. Anders heb je geen verwachting maar een beschrijving van wat je al weet.

15 Een criterium moet meetbaar zijn.

waar

16 Bij een ontwerp volstaat het soms om een bestaand systeem aan te passen.

waar

7 Ontwerpen

Een criterium is een eis die je kan nameten, met een getal en een eenheid. Een mening kan je niet nameten, en hoort dus niet in je lijst.

17 Hoe heet dat?

a) de criteria · b) de deelproblemen · c) de totaaloplossing

18 Criterium of mening?

a) criterium · b) mening · c) criterium

Let op dat de tweede een mening is: sportief uitzien kan niemand nameten. Met een getal en een eenheid wordt een eis een criterium.

19 Je ontwerpt een zonneoven die water tot $60\ ^\circ\mathrm{C}$ moet brengen. Schrijf twee criteria op.

Bijvoorbeeld: het water haalt binnen twee uur $60\ ^\circ\mathrm{C}$, en de oven is te bouwen met materiaal uit de winkel voor minder dan twintig euro.

Schrijf er twee, zoals gevraagd, en geef elk een getal en een eenheid. Eén over het resultaat en één over de middelen is een goede combinatie.

8 Uitleggen

Deze vier vragen vragen een uitleg. Noem telkens de toevallige fout, de weerlegbaarheid, of wat elk vak aan de oplossing bijdraagt.

20 Waarom herhaal je een meting meerdere keren?

Elke meting heeft een toevallige afwijking. Door te herhalen en het gemiddelde te nemen vallen die grotendeels weg, en blijft het werkelijke verband over.

Noem de toevallige afwijking. Door te herhalen en het gemiddelde te nemen vallen die afwijkingen grotendeels weg; een systematische fout verdwijnt er wel niet mee.

21 Waarom moet een hypothese weerlegd kunnen worden?

Een verwachting die nooit fout kan zijn, kan je met geen enkele proef nagaan. Juist doordat de meting ze kan tegenspreken, leer je er iets uit.

Noem dat een onweerlegbare verwachting niets te onderzoeken geeft. Juist doordat de meting je hypothese kan tegenspreken, leer je er iets uit.

22 Waarvoor staan de letters van STEM, en waarom bekijk je een probleem vanuit al die hoeken?

Wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde. Elk vak brengt een stuk van de oplossing aan: de wetenschap het waarom, de techniek het bouwen en de wiskunde het rekenwerk.

Noem de vier letters en geef bij elk zijn bijdrage, zoals gevraagd. Wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde.

23 Waarom is een onderzoek naar zonnepanelen ook een maatschappelijke zaak?

De keuzes die eruit volgen raken ieders energie en kosten. Zulke uitdagingen zijn net een reden om nieuwe technieken en materialen te ontwikkelen.

Noem dat de keuzes ieders energie en kosten raken. Een technische vraag is zo ook een maatschappelijke keuze, en dat is net wat STEM bedoelt.